

Projet de fin de cour XML

Filière GD année 2025/2026

Voici une proposition des projets de synthèse adaptés aux spécialités de vos filières. Chaque projet est conçu pour être réalisé par des **groupes de 4 étudiants**, en utilisant **Python, XML, XSD et XSLT**.

Filière : GD (Gestion de Données) – 27 étudiants (7 groupes)

Projet 1 : Pipeline d'Interchange et Nettoyage de Données

- **Objectif** : Transformer des données brutes hétérogènes en un standard XML strict pour l'archivage.
- **Missions** :
 - Importer des dictionnaires Python vers XML.
 - Appliquer des transformations XSLT pour normaliser les formats (dates, monnaies).
 - Créer un script Python qui extrait des statistiques (comptage, moyennes) directement depuis le XML via XPath.
 - **Amélioration** : le script doit aussi détecter les anomalies (valeurs manquantes, formats incorrects).
- **Livrables** : XML normalisé + XSD + XSLT + script Python + rapport des anomalies.

Projet 2 : ETL de Synchronisation de Catalogues

- **Objectif** : Simuler un système de migration de données entre deux formats XML concurrents.
- **Missions** :
 - Importer des données hétérogènes (noms mal formatés, dates inversées).
 - Nettoyer les données avec Python.

- Transformer le catalogue "Source" vers un catalogue "Cible" conforme à un **XSD métier fourni**.
- **Amélioration** : générer un rapport XML des erreurs détectées avant transformation.
- **Livrables** : pipeline de nettoyage et conversion + XSD métier + rapport XML des erreurs.

Projet 3 : Catalogue de Données Géographiques

- **Objectif** : Normaliser et visualiser des données de localisation (coordonnées GPS, adresses).
- **Missions** :
 - Importer des fichiers CSV en Python et les convertir en XML.
 - Valider les coordonnées via XSD.
 - Générer une carte HTML avec points colorés via XSLT.
 - **Amélioration** : la carte doit être interactive (zoom, couleurs selon catégories).
 - **Bonus** : permettre l'export en **GeoJSON** pour interopérabilité avec des outils SIG.
- **Livrables** : XML + XSD + carte HTML interactive + export GeoJSON.

BON COURAGE

Pour éviter le plagiat entre les groupes et les filières, voici des projets de synthèse **spécifiques** à **chaque spécialité** de l'ENSIAS. Chaque projet impose l'utilisation de **Python**, un schéma **XSD** pour la structure, et **XSLT** pour la transformation.

- Variez vos règles et vos données pour éviter le copier-coller.
- Préparez-vous à une **soutenance flash** : vous devez être capables d'expliquer votre Namespace, votre XPath ou une règle XSD précise.

Approche progressive

- Commencez par un **niveau de base** : XML simple + validation XSD + calcul Python basique.
- Ajoutez ensuite un **niveau avancé** : rapports détaillés, anomalies détectées, export JSON/CSV, graphiques interactifs.
- Cette progression montre votre capacité à évoluer et à enrichir le projet.

Valoriser vos livrables

- Ne rendez pas seulement du code : accompagnez vos projets d'un **rapport explicatif** (structure XML, règles XSD, logique Python, transformation XSLT).
- Montrez que vous avez compris la logique métier et pas seulement la technique.
- Bonus : ajoutez des **visualisations claires** (courbes, jauges, couleurs conditionnelles) pour rendre vos résultats parlants.

